

Auteur: Nik Van Daele
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.8

$$f(x) = \frac{4x^2 - 3x + 7}{x^2 + 3}$$

VA

Geen verticale asymptoot want de noemer heeft geen nulpunten.

HA

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x + 7}{x^2 + 3} &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x - 3}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x}{2x} - \frac{3}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 4 - \frac{3}{2x} = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - 3x + 7}{x^2 + 3} &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x - 3}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x}{2x} - \frac{3}{2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 4 - \frac{3}{2x} = 4 \end{aligned}$$

$y = 4$ is een horizontale asymptoot

SA

Geen schuine asymptoot.

x	$-\infty$		$-\frac{5}{3}$		$+\infty$
$f(x) - 4$	0	+	0	-	0

Tussen $-\infty$ en $-\frac{5}{3}$ ligt $f(x)$ boven de asymptoot en van $-\frac{5}{3}$ tot $+\infty$ ligt $f(x)$ onder asymptoot.

References